

서울시 자치구별

● 고위험 (상)

● 주의 (중)

● 안전 (하)

전세 보증사고 위험 등급 예측

공공 임대차 데이터 기반 AI 조기경보 대시보드

현예진 | 20241512 | 빅데이터분석프로젝트(QA)

문제 정의 & 데이터

풀고 싶은 문제

- 전세가율(t)로 다음 달(t+1) 보증사고 위험 등급을 선제 예측
- 대상: 서울시 25개 자치구 연립·다세대 주택
- 왜 연립·다세대? 전세 사기 절대다수 집중, 가격 불투명, 2030 청년층 주거
- 강통전세 기준: 전세가율 80% 초과 시 경매 낙찰가로 보증금 회수 불가

데이터 출처 & 규모

출처	한국부동산원 임대차시장 사이렌
기간	2022.08 ~ 2026.05 (46개월)
규모	1,150행 × 13열 (25구 × 46개월)
형식	월별 Excel (.xlsx) × 46개 파일

주요 변수

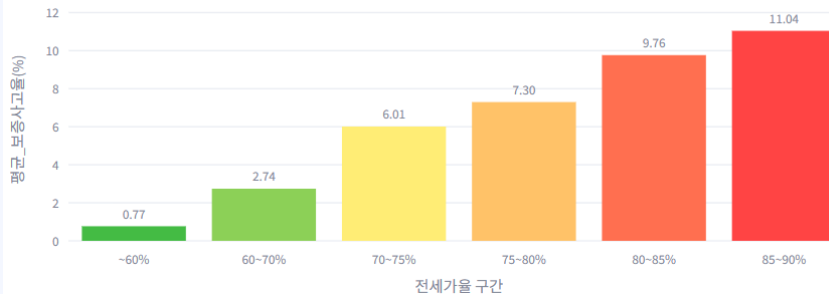
전세가율(%) · 보증사고건수 · 보증사고금액 · 보증사고율(%)

EDA · 핵심 발견

2.4×

전세가율 80% 이상 구의 보증사고율
80% 미만 대비 약 2.4배 높음
 $p < 0.0001$ | $t = 8.50$

전세가율 구간별 평균_보증사고율(%)



시차별 전세가율-보증사고 상관계수



그래서 무엇?

- lag=6에서 상관 최대 → 전세 계약 만료 시점 사고 집중
- 그러나 조기경보 목적상 최소 시차인 t+1(1개월)을 예측 타깃으로 설정
- lag=1에서도 $r=0.455$, $p<0.05$ 로 통계적 유의성 확보



라이브 데모

STEP 1. 강북구 — 시기별로 등급이 달라지는 것을 검증

강북구

2023년 01월 기준 → 실제 2023.02

 **고위험 (상)**

전세가율 급등 시기
보증사고 집중 발생 (18건)

✓ 예측 성공 | 실제 사고: 상

강북구

2025년 03월 기준 → 실제 2025.04

 **주의 (중)**

전세가율 하락 안정화
보증사고 감소 추세 (13건)

✓ 예측 성공 | 실제 사고: 중

강북구

2025년 09월 기준 → 실제 2025.10

 **안전 (하)**

전세가율 정상 수준
보증사고 최저 수준 (2건)

✓ 예측 성공 | 실제 사고: 하

STEP 2. 강북구 2026년 06월 예측

강북구
등급 2026년 05월 데이터 → AI 예측 → **2026년 06월 위험**

streamlit run 🏠_메인_화면.py

모델 · 특성 · 성능

새로 만든 특성

전세가율_변화율

이번달 - 지난달 → 급등 지역 포착

이동평균_전세가율

최근 3개월 평균 → 노이즈 제거, 추세 파악

전세가율_가속도

변화율의 변화 → 점점 빨리 오르는 위험 감지

모델 성능

72% 0.640

정확도

F1-Score

RandomForestClassifier 선택 이유

- 회귀 대신 분류: 상/중/하 등급이 직관적, 노이즈 흡수
- 시간 기반 분리: 미래 데이터 누수 방지 (마지막 3개월 = Test)

✓ 고위험 → 안전 오판: 0건

✓ 안전 → 고위험 오판: 0건

오분류는 인접 등급(상↔중, 중↔하)에서만 발생

결론 & 한계

핵심 결론

전세가율 80% 기준으로 보증사고율이 2.4배 차이이며 통계적으로 유의 ($p < 0.0001$)
이 관계를 학습한 AI가 다음 달 위험 등급을 72% 정확도로 예측하며, 고위험↔안전 극단 오판은 0건이다.

⚠ 한계

- 전세가율·보증사고 외 거시경제 변수(금리, 미분양 등) 미반영
- 통계상 최적 시차(6개월)와 서비스 시차(1개월) 불일치
- Folium 지도 시각화 미구현

🚀 향후 과제

- 금리·매매거래량 등 거시 변수 추가로 예측 정확도 향상
- 2~6개월 다중 시차 예측 기능 추가
- 서울시 GeoJSON 기반 choropleth 위험 등급 지도 구현